

物性化学

物性化学		開講区分	S 1
授業の目標・概要	物質の多様な構造、性質および反応を理解するための、基礎的な化学の概念、理論を具体的な化合物を例にして学ぶ。以下の項目とその関連事項を内容とするが、教員により順序や重点の置き方に少し違いがある場合もある。 1．多原子分子の構造 ルイス構造と分子構造、共有結合の方向性、混成軌道 2．パイ結合の化合物 共役二重結合、共鳴、ベンゼン、芳香族化合物 3．パイ電子と分子軌道 パイ電子近似、LCAOMO、変分法、HOMO と LUMO 4．配位結合の化合物 Lewis 酸・塩基、金属錯体と配位結合、遷移金属錯体と d 軌道、結晶場 分裂 5．分子間相互作用と凝集系、生体高分子化学 van der Waals 力、水素結合 6．結晶の構造と結合 最密充填、単純格子、イオン半径と結晶構造、金属と半導体 7．イオン結晶 格子エネルギー、Madelung 定数、Born-Haber サイクル		
成績評価方法 教科書	担当教員の UTAS シラバスを参照の事 その他。／Other 書名 著者(訳者) 出版社 ISBN		
関連ホームページ	※講義の詳細・受講するクラスについては、UTAS を参照すること		
時間割 コード	曜限	担当教員	対象クラス
30403	火 3, 金 3	田代 省平	2 年 理一(1-3,11,27)理二三(22)
30405	火 3, 金 3	堀内 新之介	2 年 理一(5,12-14)
30406	火 3, 金 3	矢木 智章	2 年 理一(8)理二三(4,6,9,20)
30409	火 3, 金 3	豊田 太郎	2 年 理一(15,17,20)理二三(5)
30479	火 4, 金 4	中島 正和	2 年 理一(6-7,9-10)
30480	火 4, 金 4	溝口 照康	2 年 理一(16,31,34)理二三(18)
30481	火 4, 金 4	平岡 秀一	2 年 理一(19,21)理二三(1-3,8)
30051	月 2, 木 2	西川 昌輝	2 年 理一(4,33)理二三(16,24)
30068	月 2, 木 2	北條 博彦	2 年 理一(18,25-26)理二三(19)
30071	月 2, 木 2	横田 泰之	2 年 理一(28,32,35,39)
30075	月 2, 木 2	片山 正士	2 年 理二三(10-12,17)
30076	月 2, 木 2	竹中 康将	2 年 理二三(13-15)
30130	月 3, 木 3	桐谷 乃輔	2 年 理一(22-24,37)
30135	月 3, 木 3	豊田 太郎	2 年 理一(29,38)理二三(21,23)
30136	月 3, 木 3	吉本 敬太郎	2 年 理一(30,36)理二三(7)